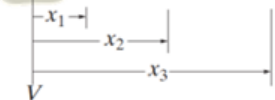
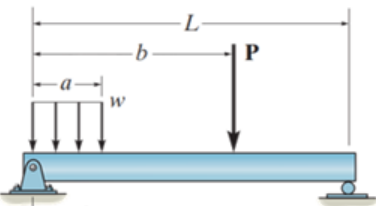
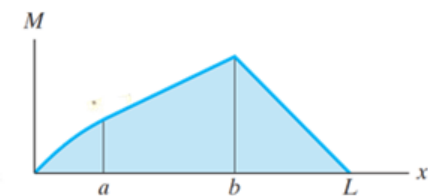
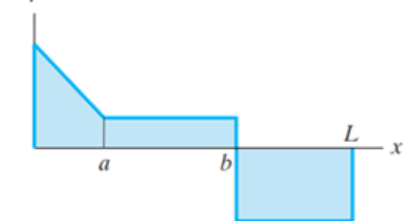




Aula 07 – Carregamentos internos



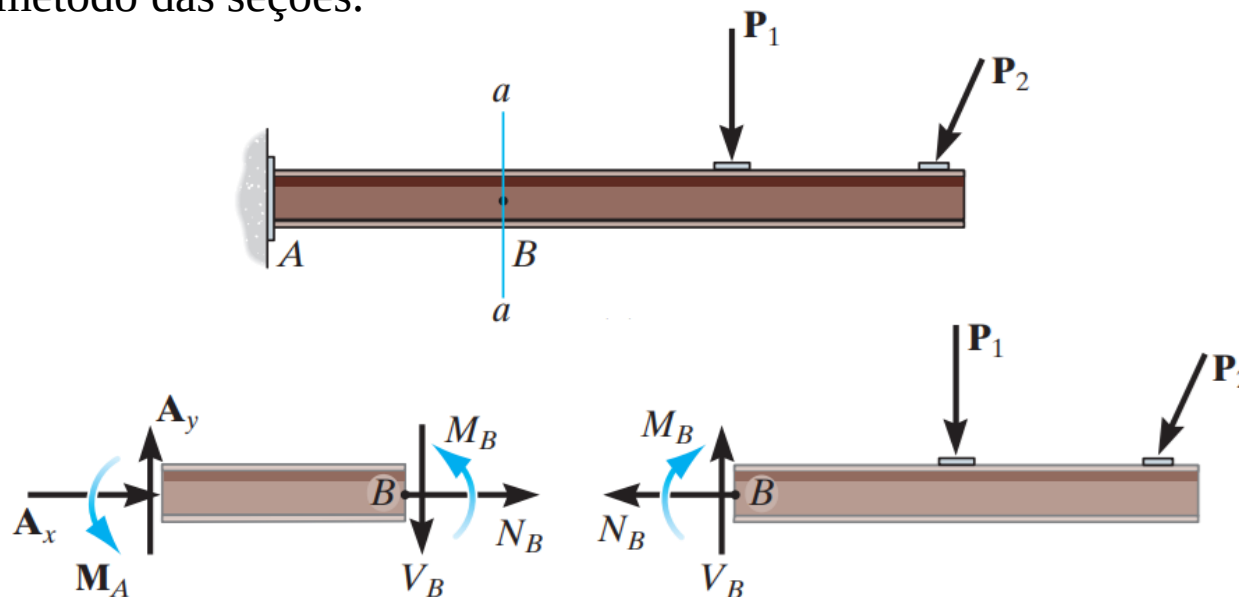
Professor Carlos Vinicius Xavier Bessa



Cargas internas desenvolvidas em membros estruturais

O projeto estrutural ou mecânico de qualquer sistema deve garantir que os carregamentos em seus elementos não excedam o máximo resistido pelos materiais dos quais os elementos são fabricados

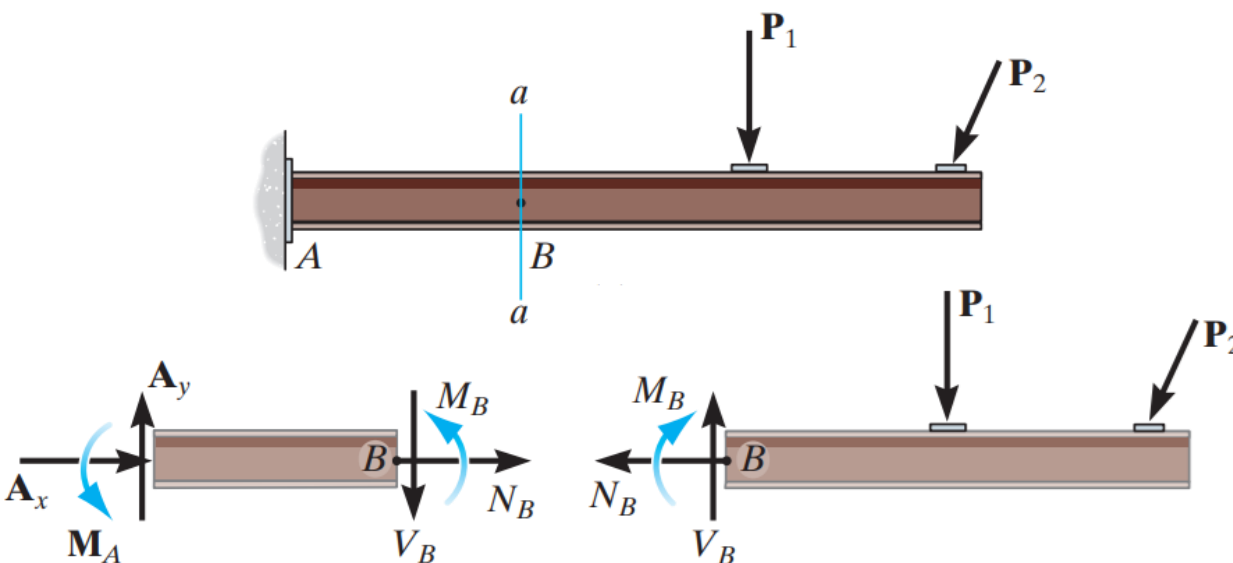
O acesso aos carregamentos internos de um elemento pode ser realizado por meio do método das seções.



Cargas internas desenvolvidas em membros estruturais

Método das seções

1. Determina-se as reações nos apoios usando as condições de equilíbrio estático.
2. Corta-se o elemento estudado na posição onde se deseja determinar os carregamentos internos. **ATENÇÃO: mantenha os carregamentos distribuídos até o corte.**
3. Escolhe-se um dos lados do elemento cortado para ser analisado, o outro lado é substituído pelos carregamentos internos (que agora aparecerão no diagrama de corpo livre como carregamentos externos).
4. Determina-se os carregamentos por meio das condições de equilíbrio estático.

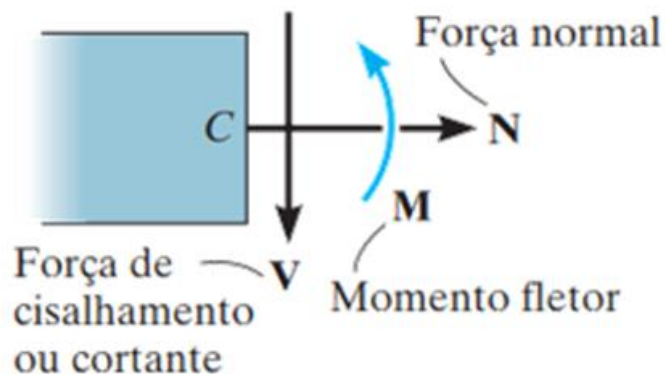


- $a-a$: plano de corte que passa pelo ponto de interesse B .
- V_B : Componente da força interna em B ortogonal à viga.
□ **Força Cortante.**
- N_B : Componente da força interna em B paralela à viga.
□ **Força normal.**
- M_B : Momento de binário interno à viga em B .
□ **Momento fletor.**

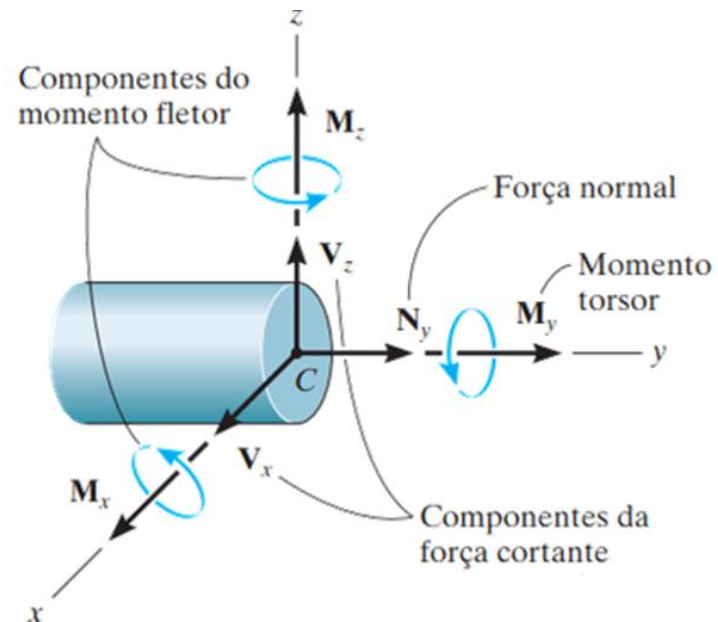


Cargas internas desenvolvidas em membros estruturais

Plano



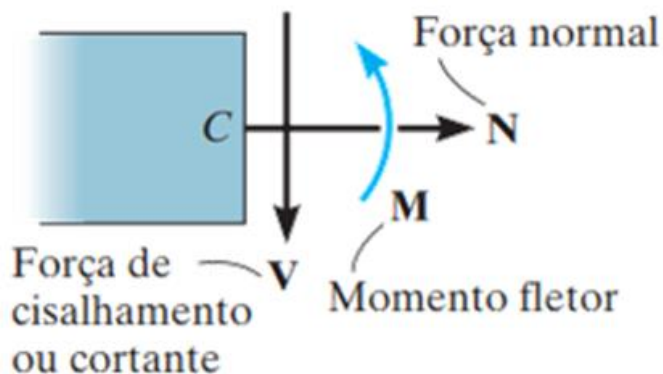
Tridimensional



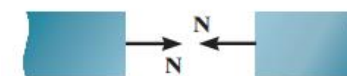


Cargas internas desenvolvidas em membros estruturais

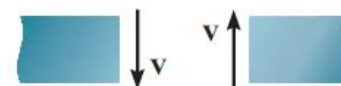
Plano



Convenção de sinais



Força normal positiva



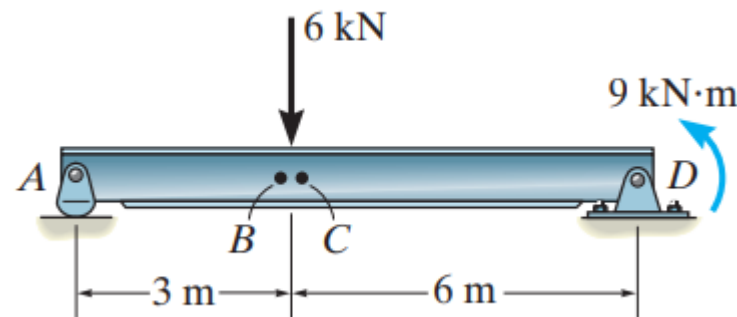
Força cortante positiva



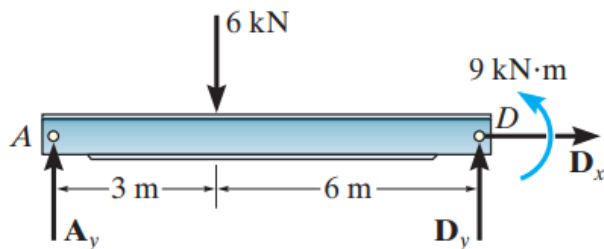
Momento fletor positivo

Exemplo

Determine a força normal, a força cortante e o momento fletor que atuam logo à esquerda (ponto *B*) e à direita (ponto *C*) da força de 6 kN sobre a viga da figura ao lado.



1) Determinando as reações nos apoios



$$+\uparrow \Sigma F_y = 0$$

$$A_y - 6 + D_y = 0$$

$$5 - 6 + D_y = 0$$

$$D_y = 1 \text{ kN}$$

$$\rightarrow \Sigma F_x = 0 \quad \curvearrowright + \Sigma M_D = 0$$

$$D_x = 0$$

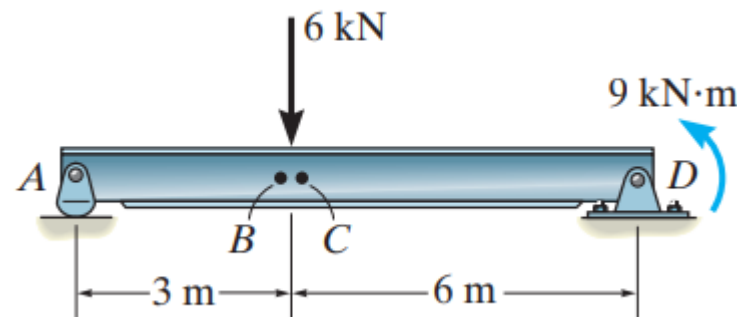
$$-(A_y \cdot 9) + (6 \cdot 6) + (9) = 0$$

$$-9A_y = -36 - 9$$

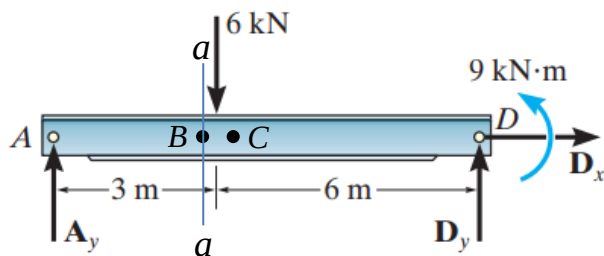
$$A_y = \frac{45}{9} \rightarrow A_y = 5 \text{ kN}$$

Exemplo

Determine a força normal, a força cortante e o momento fletor que atuam logo à esquerda (ponto B) e a direita (ponto C) da força de 6 kN sobre a viga da figura ao lado.



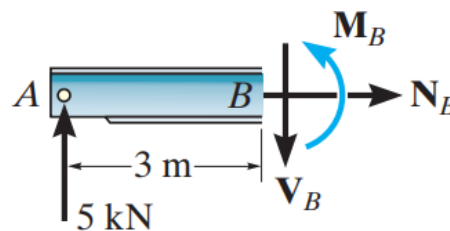
2) Determinando carregamentos internos em B



$$D_x = 0$$

$$A_y = 5 \text{ kN}$$

$$D_y = 1 \text{ kN}$$



$$\pm \rightarrow \Sigma F_x = 0$$

$$N_B = 0$$

$$+\uparrow \Sigma F_v = 0$$

$$5 \text{ kN} - V_B = 0$$

$$V_B = 5 \text{ kN}$$

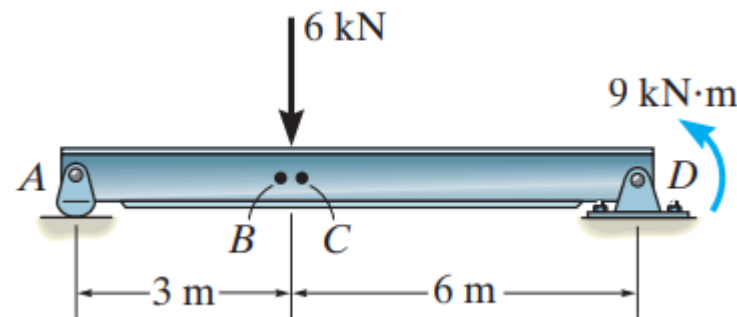
$$\curvearrowright + \Sigma M_B = 0$$

$$-(5.3) + M_B = 0$$

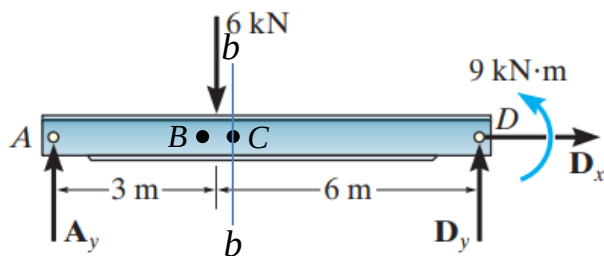
$$M_B = 15 \text{ kNm}$$

Exemplo

Determine a força normal, a força cortante e o momento fletor que atuam logo à esquerda (ponto B) e a direita (ponto C) da força de 6 kN sobre a viga da figura ao lado.



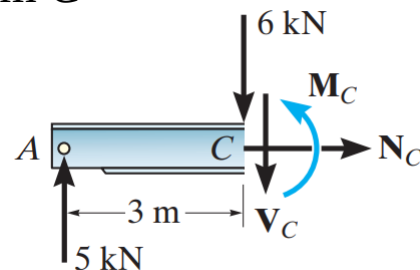
3) Determinando carregamentos internos em C



$$D_x = 0$$

$$A_y = 5 \text{ kN}$$

$$D_y = 1 \text{ kN}$$



$$\pm \rightarrow \sum F_x = 0$$

$$N_C = 0$$

$$+\uparrow \sum F_y = 0$$

$$5 - 6 - V_C = 0$$

$$V_C = -1 \text{ kN}$$

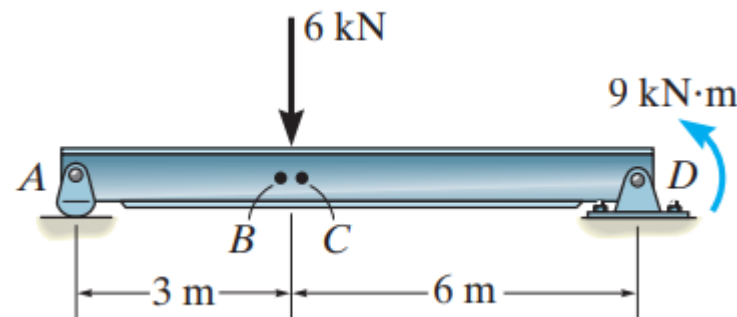
$$\curvearrowleft + \sum M_C = 0$$

$$-(5.3) + M_C = 0$$

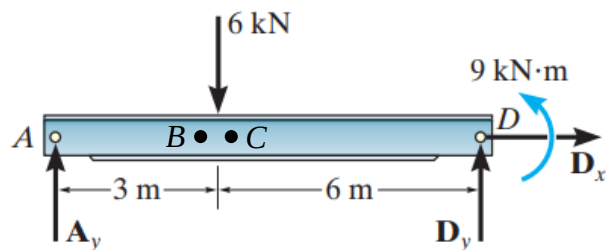
$$M_C = 15 \text{ kNm}$$

Exemplo

Determine a força normal, a força cortante e o momento fletor que atuam logo à esquerda (ponto B) e a direita (ponto C) da força de 6 kN sobre a viga da figura ao lado.



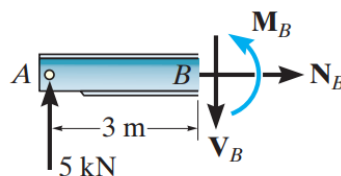
Conclusões



$$D_x = 0$$

$$A_y = 5 \text{ kN}$$

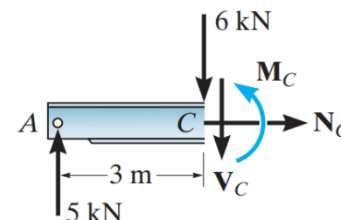
$$D_y = 1 \text{ kN}$$



$$N_B = 0$$

$$V_B = 5 \text{ kN}$$

$$M_B = 15 \text{ kNm}$$



$$N_C = 0$$

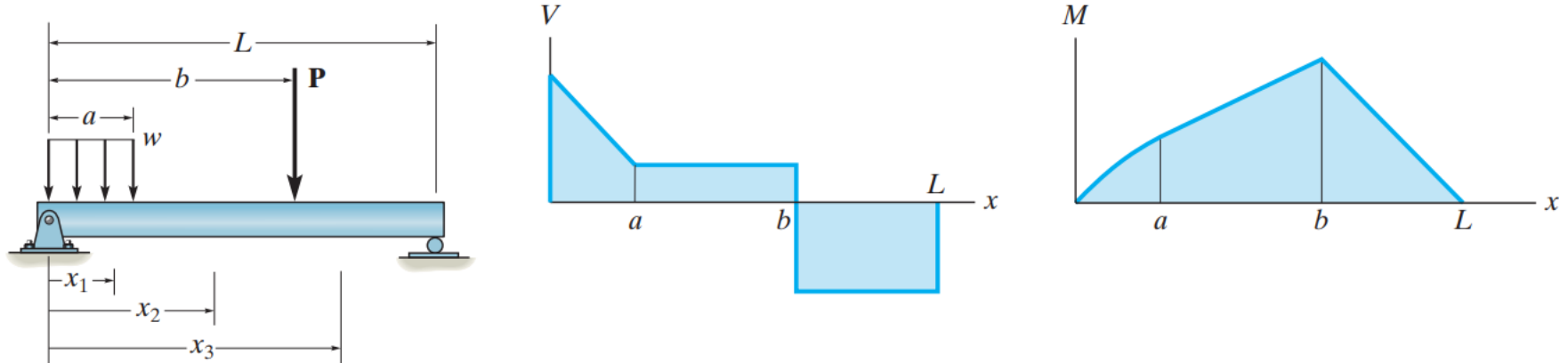
$$V_C = -1 \text{ kN}$$

$$M_C = 15 \text{ kNm}$$

Equações e diagramas de força cortante e de momento fletor

Vigas são membros estruturais projetados para suportar cargas aplicadas perpendicularmente a seus eixos. O projeto de uma viga exige a determinação do perfil da força cortante e do momento fletor ao longo de seu comprimento.

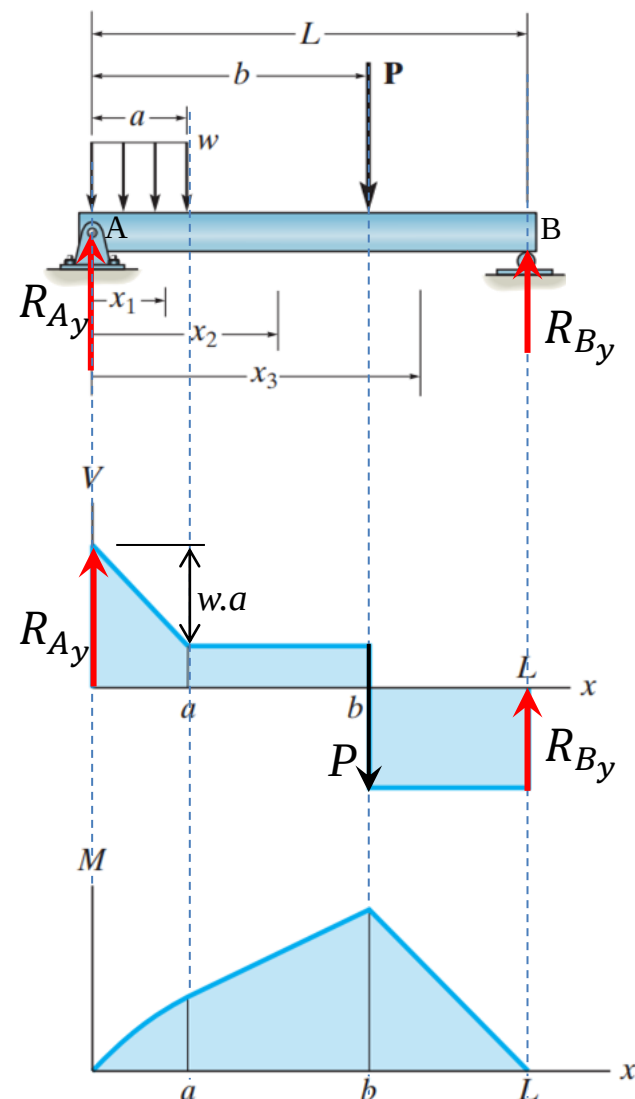
- Determinação dos carregamentos internos máximos
- Identificação de pontos críticos.





Exemplo

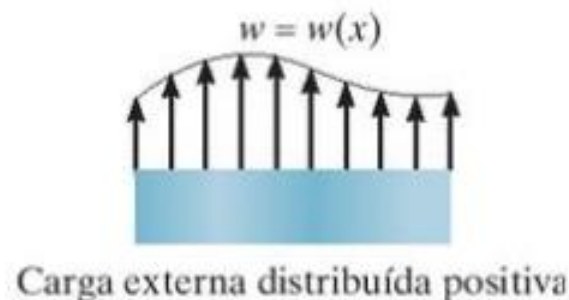
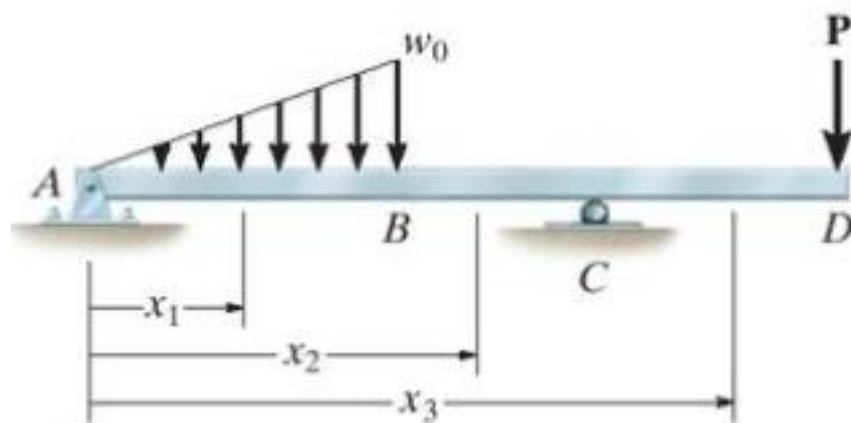
Para a viga representada ao lado, identifique as equações de força cortante e de momento fletor ao longo do comprimento da L da viga. Faça a representação dos diagramas de força cortante e de momento fletor.



Força cortante e momento fletor

Elementos que sofrem carregamentos transversais estão submetidos aos carregamentos internos de força cortante e momento fletor.

Convenção de sinais



Força cortante V

$$V = V(x)$$

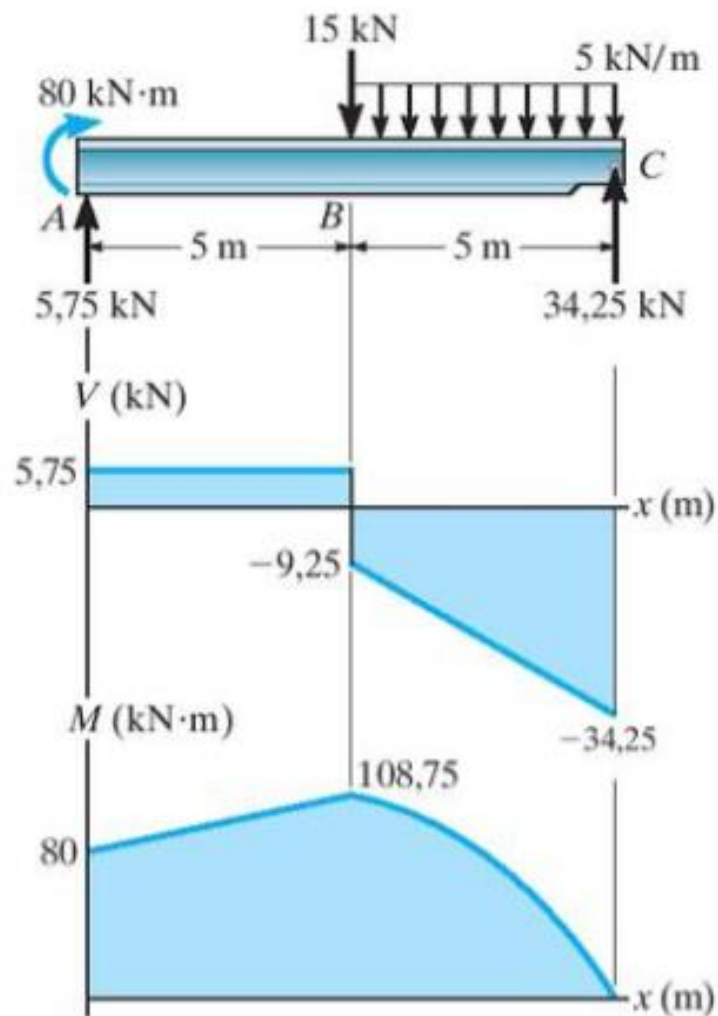
Momento Fletor M

$$M = M(x)$$

$$\frac{dM(x)}{dx} = V(x)$$

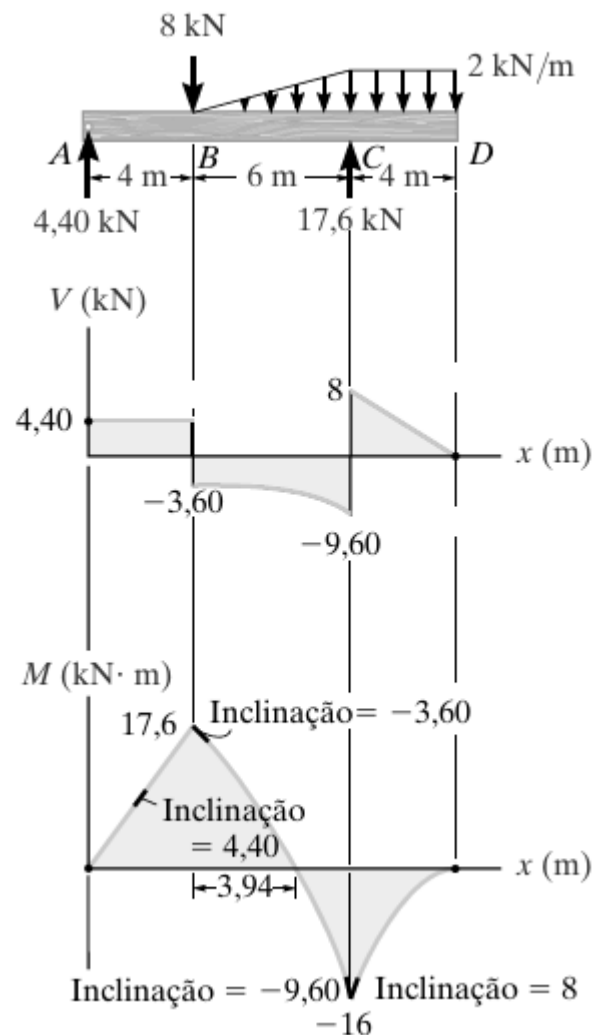


Força cortante e momento fletor



$$\frac{dV(x)}{dx} = -w(x)$$

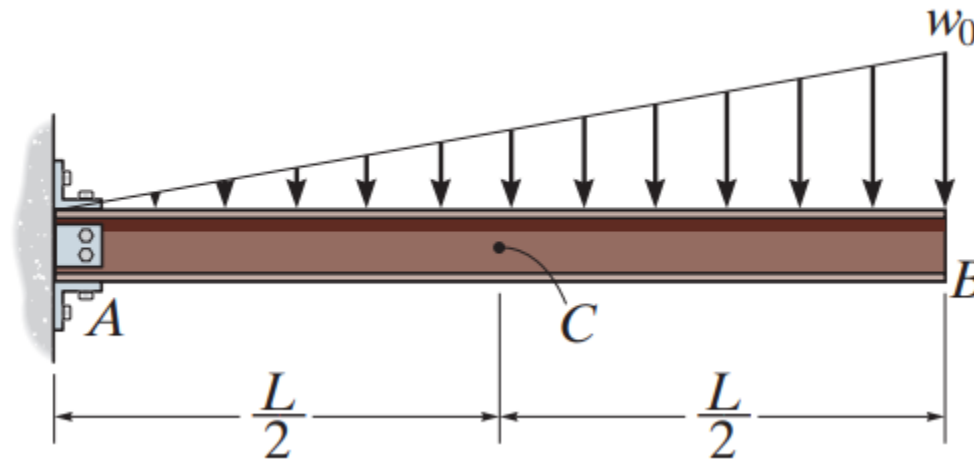
$$\frac{dM(x)}{dx} = V(x)$$



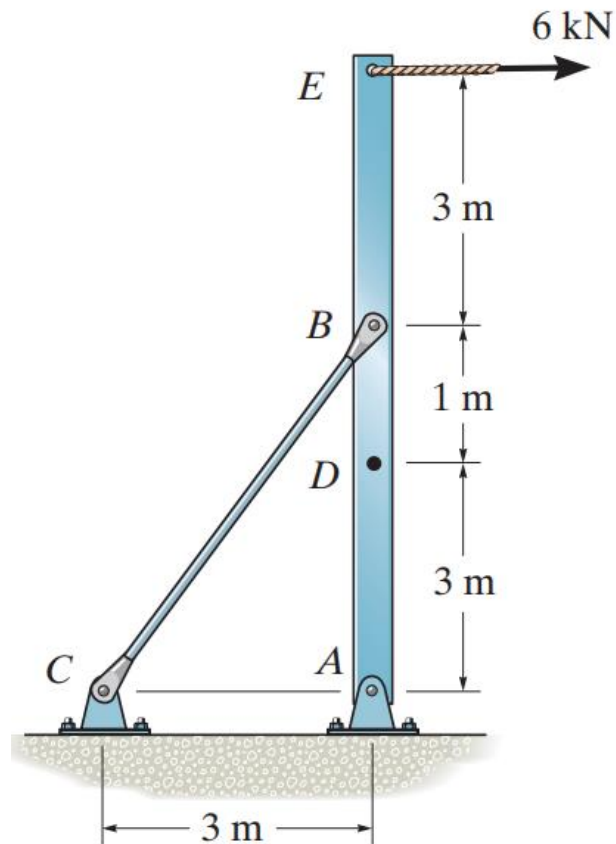


Exercícios Propostos

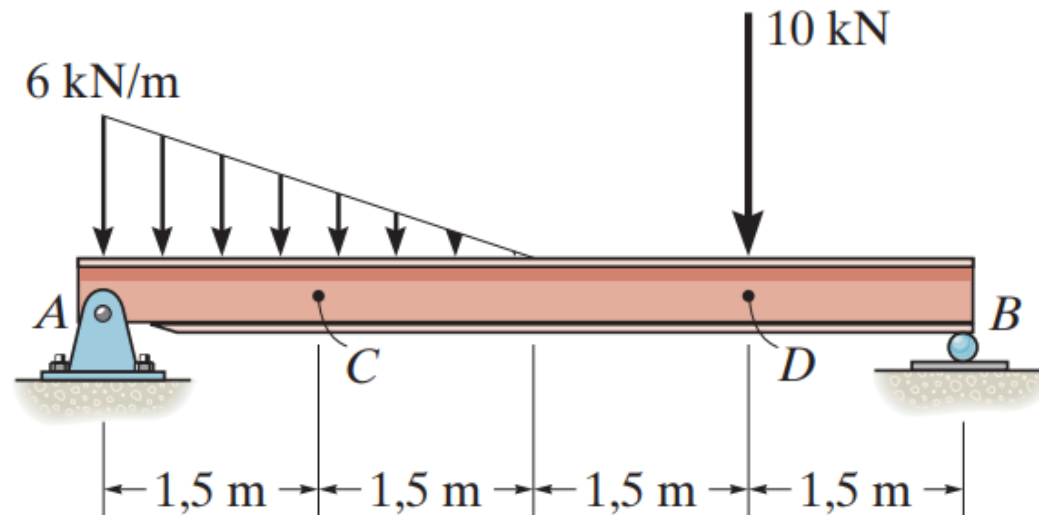
7.1. Determine as forças normal e cortante e o momento fletor no ponto C da viga em balanço.



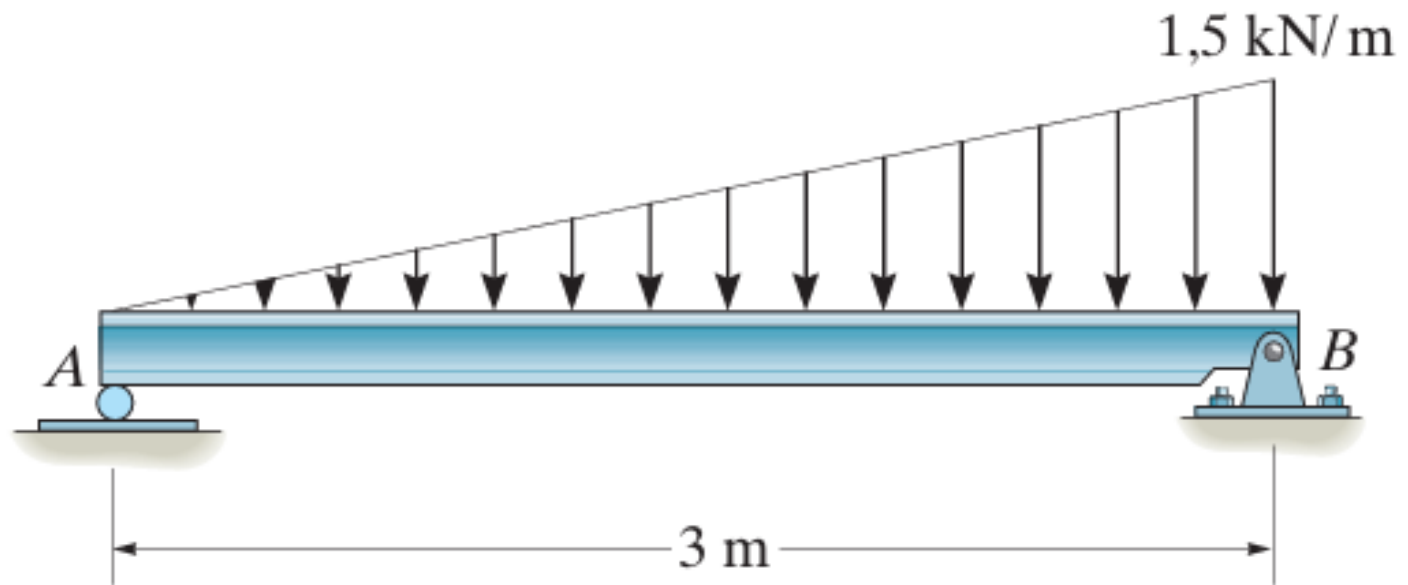
7.31. Determine as forças normal e cortante e o momento fletor no ponto D .



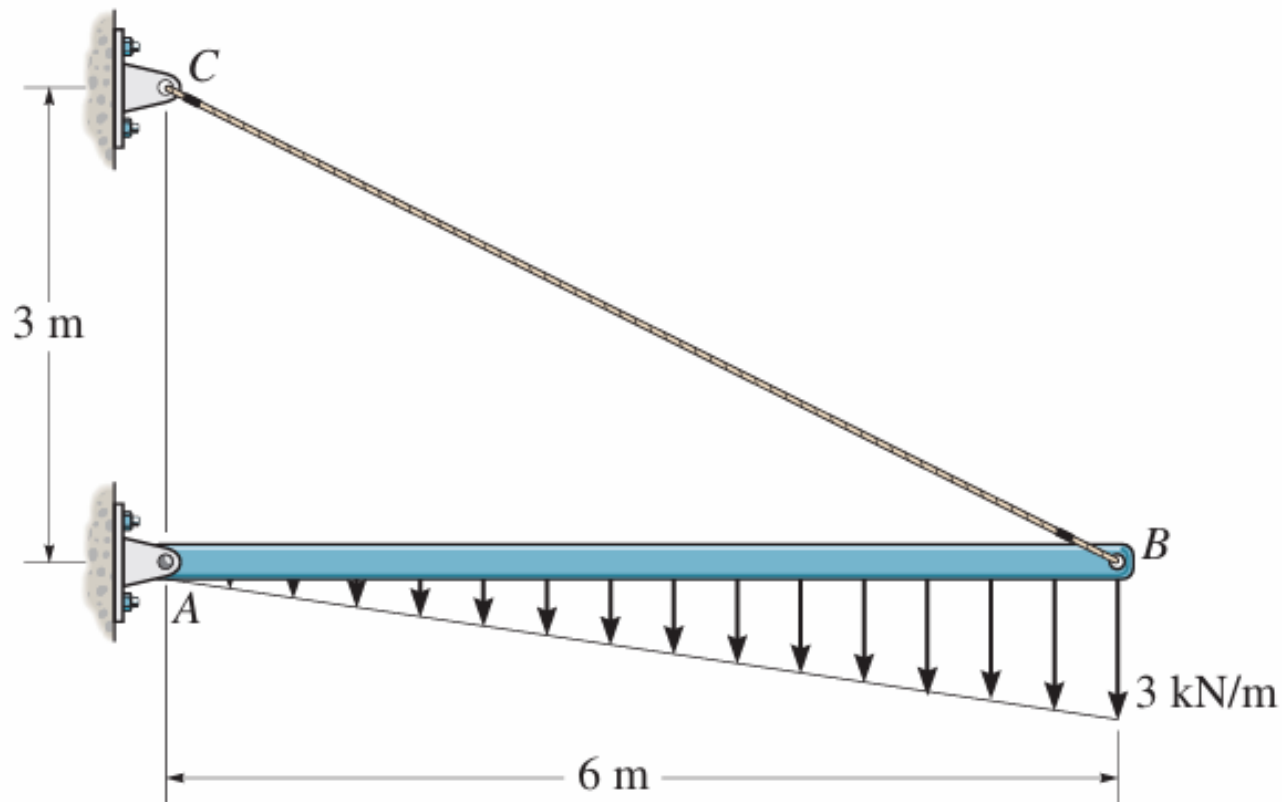
7.27. Determine as forças normal e cortante e o momento fletor nos pontos C e D da viga simplesmente apoiada. O ponto D está localizado logo à esquerda da carga concentrada de 10 kN.



7.53. Determine os diagramas de força cortante e de momento fletor para a viga.

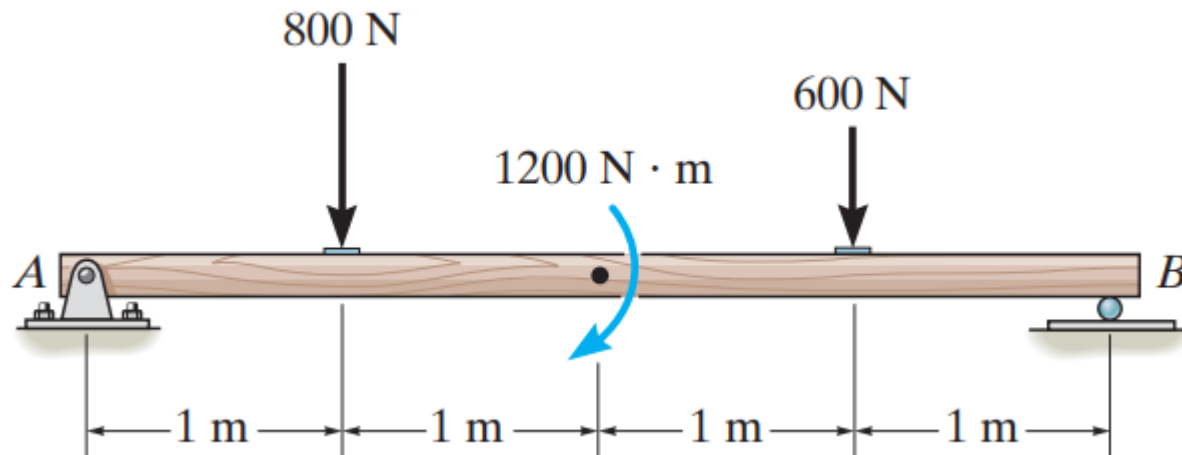


7.62. Determine os diagramas de força cortante e de momento fletor para a viga.

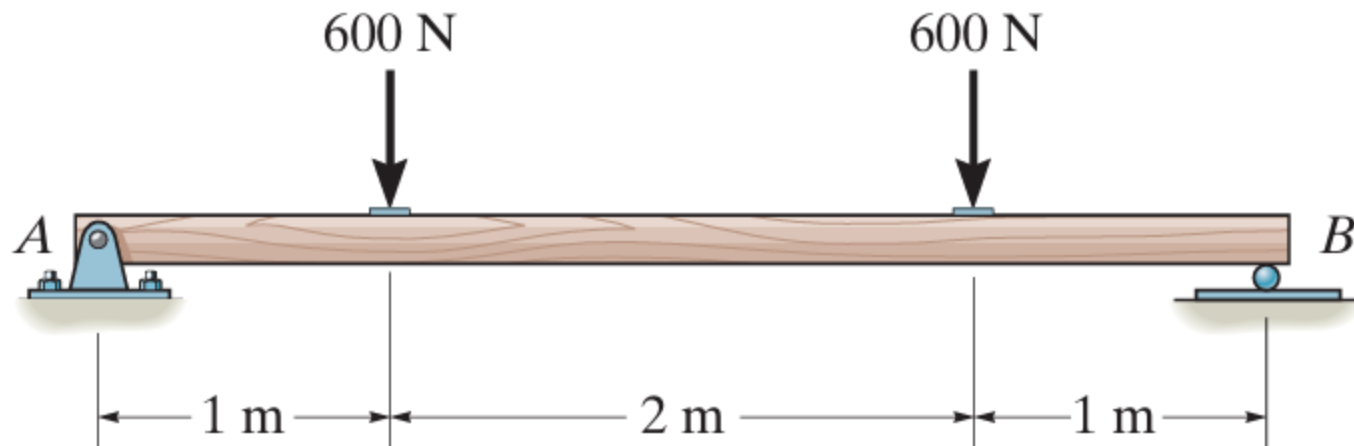




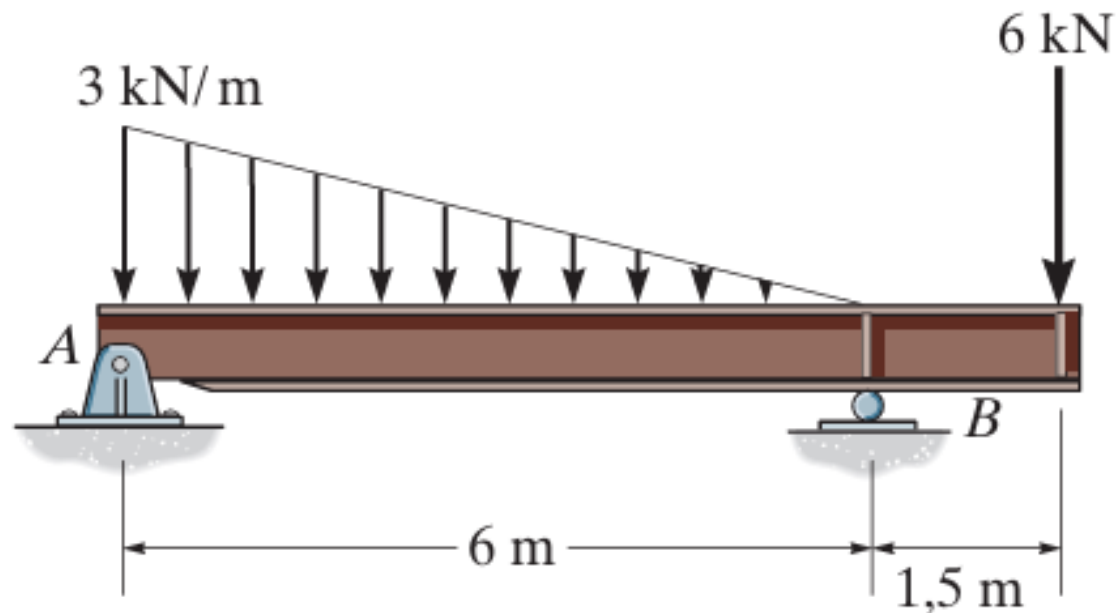
7.71. Determine os diagramas de força cortante e de momento fletor para a viga.



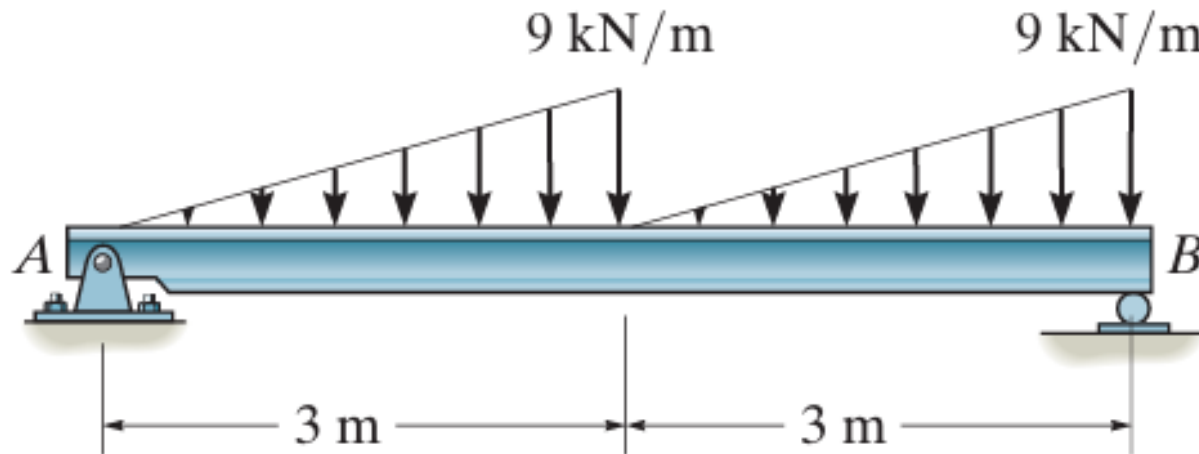
7.73. Determine os diagramas de força cortante e de momento fletor para a viga.



7.82. Determine os diagramas de força cortante e de momento fletor para a viga com extremidade em balanço.



7.85. Determine os diagramas de força cortante e de momento fletor para a viga.



7.93. Determine os diagramas de força cortante e de momento fletor para a viga.

